

Dossier de supòsits - Disseny de Base de Dades

Rubén Muñoz Blanco

Cicle: CFGS 1DAM

Profesors: Ana Bono Marin i Maria Roser Agramunt Marques

CASOS BÀSICS

- Supòsit 0 (Exemple)
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 1| Biblioteca Digital
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 2 | Cinema
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 3 | Cursos en línea
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 4 | Projectes
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representatives
- Supòsit 5 | Productes-consumidor
  - Disseny Conceptual

- Disseny Lògic Relacional
- Taules amb dades representavies
- Supòsit 6 | Jardineria
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 7 | Labòratori d'investigació
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 8 | Vaixell
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 9-10 | Xarxa Social
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
- Supòsit 11 | Projecte i Empleat
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies

CASSOS AVANÇATS

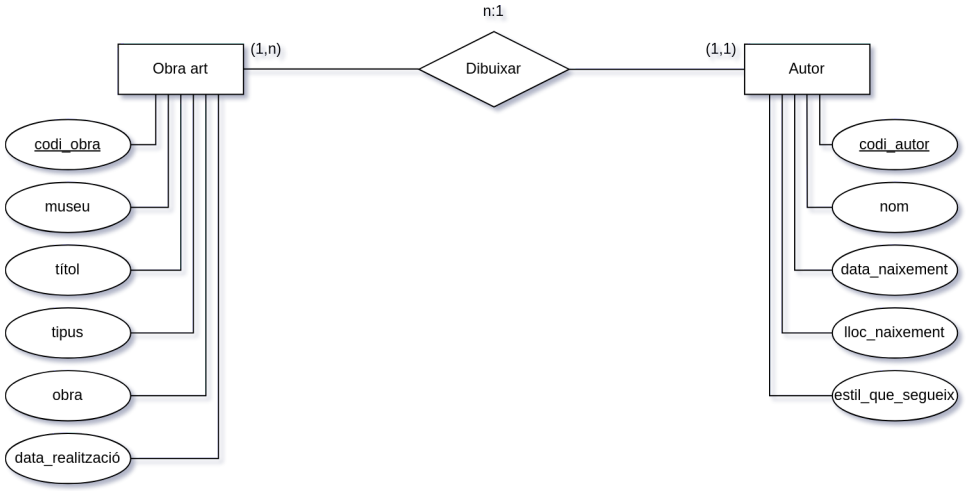
- Supòsit 1 | Escola de cuina
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
  - Regles d'integritat
- Supòsit 2 | Companyia de musica
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
  - Regles d'integritat
- Supòsit 3 | Biblioteca
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
  - Regles d'integritat
- Supòsit 4 | Venda on-line productes electrònics
  - Disseny Conceptual
  - Disseny Lògic Relacional
  - Taules amb dades representavies
  - Regles d'integritat
- Supòsit 5 | Empleats pizzeria
  - Disseny Conceptual

Disseny Lògic Relacional
Taules amb dades representavies
Regles d'integritat
Supòsit 6 | Empleats empresa
Disseny Conceptual
Disseny Lògic Relacional
Taules amb dades representavies
Regles d'integritat

CASOS BÀSICS

Supòsit 0 (Exemple)

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

OBRA_ART(codi_orba, museu, titol, tipus, obra, data_realitzacio)

AUTOR(codi_autor, nom, data_naixament, lloc_naixament, estil_que_segueix, codi_obra)

On (codi_obra) és clau forana que fà referència a la taula OBRA_ART (codi_obra)

Taules amb dades representavies

OBRA_ART

codi_obra	museu	titol	tipus	obra	data_realitzacio	codi_autor
CO01	MNAC (Barcelona)	El Crit Silenciós de la Mediterrània	Aquarel·la	Sobre paper	1951	AU1
CO02	Museu d'Art Modern (Tarragona)	Geometria de la Llum i l'Ombra	Litografia	Sobre pergamí	1977	AU1
CO03	Museu de la Garrotxa (Olot)	Retrat de la Senyora Eulàlia Amb Llibre	Videoart	20 min	2021	AU2
CO04	Centre d'Arts Contemporànies (Girona)	Instal·lació: La Memòria de l'Aigua	Còpia a llapis	Sobre paper vegetal	1957	AU3

codi_obra	museu	titol	tipus	obra	data_realitzacio	codi_autor
CO05	Museu Can Framis (Barcelona)	Campanar de Gel a la Devesa	Tremp	Sobre fusta de roure	1489	AU4
CO06	Museu d'Art Modern (Tarragona)	Superdupertruperobra	Pintura	Sobre un cuadre	1979	AU5

AUTOR

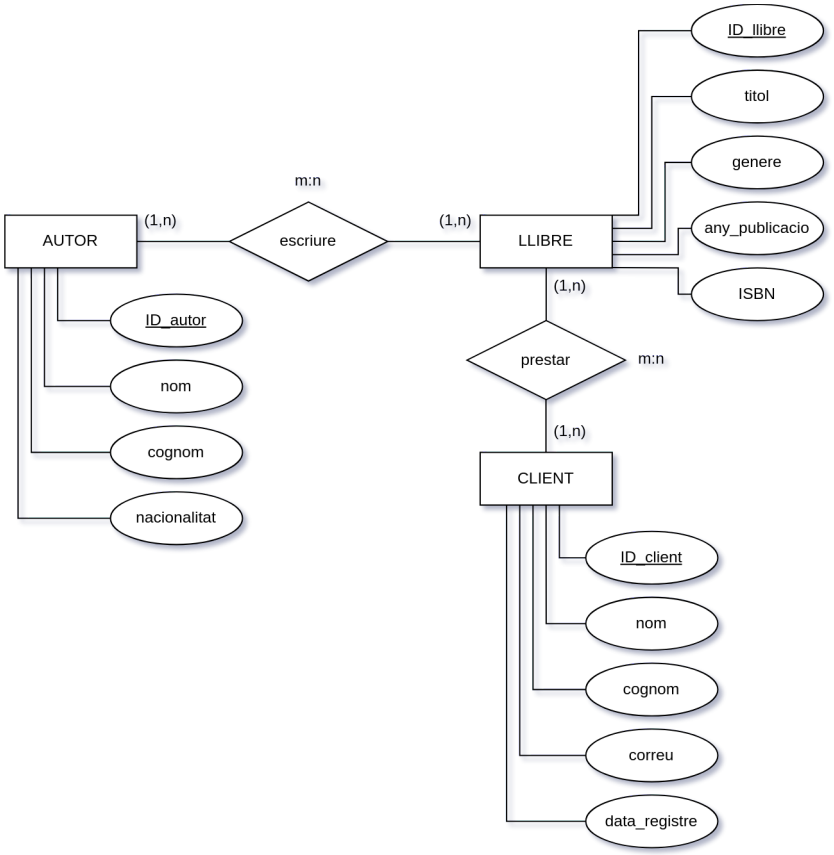
codi_autor	nom	data_naixement	lloc_naixement	estil_que_segueix
AU01	Ramon Escofet i Pons	1932	Tàrrega (Urgell)	Abstracció Lírica
AU02	Clara Segura Almirall	1995	Mataró (Maresme)	Art Digital, Glitch Art
AU03	Sílvia Mas de Gispert	1875	La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)	Modernisme Català, Ceràmica
AU04	Martí Llobet Farrés	1968	Lleida (Segrià)	Feminisme en l'Art, Escultura Tèxtil
AU05	Enric Balaguer	1940	El Masnou (Maresme)	Hiperrealisme, Paisatgisme Urbà

Supòsit 1| Biblioteca Digital

Esteu desenvolupant una aplicació per a una biblioteca digital que gestiona llibres, autors i usuaris registrats.

1. **Entitat Llibre**
   - Atributs: id_llibre, títol, gènere, any_publicació, isbn.
   - Participació: Un llibre pot estar escrit per un o més autors i un llibre pot ser prestat a molts clients
2. **Entitat Autor**
   - Atributs: id_autor, nom, cognoms, nacionalitat.
   - Participació: Un autor pot escriure molts llibres.
3. **Entitat Client**
   - Atributs: id_client, nom, cognoms, correu, data_registre.
   - Participació: Un client pot prendre en préstec molts llibres.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

AUTOR(ID_autor, nom, cognom, nacionalitat)

LLIBRE(ID_llibre, titol, genete, any_publicacio, ISBN)

ESCRIPTURA(ID_autor, ID_llibre)

On(ID_autor) és clau forana que fa referència a la taula AUTOR (ID_autor)

On(ID_llibre) és clau forana que fa referència a la taula LLIBRE (ID_llibre)

CLIENT(ID_client, nom, cognom, correu, data_registre)

ESCRIPTURA_CIENT(ID_llibre, ID_client)

On(ID_llibre) és clau forana que fa referència a la taula LLIBRE(ID_llibre)

On(ID_client) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)

Taules amb dades representavies

AUTOR

ID_autor	nom	cognom	nacionalitat
AU001	Pep	Garcia	Espanyol
AU002	Juan	Ruiz	Espanyol
AU003	Biel	Sabater	Espanyol
AU004	Weibo	Qiu	Chinès
AU005	Didac	Espallargues	Espanyol

LLIBRE

ID_llibre	nom	genere	any_publicacio	ISBN
LL001	La llum del corral	Novella rural	2018	978-84-9999-001-2
LL002	Secrets sota la plaça	Misteri, Thriller	2020	978-84-9999-002-9
LL003	El jardí de les ombres	Fantasia	2016	978-84-9999-003-6
LL004	Veus de la ciutat	Contemporani, Drama	2022	978-84-9999-004-3
LL005	Camins entre estrelles	Ciència ficció	2019	978-84-9999-005-0

CLIENT

ID_client	nom	cognom	correu	data_registre
CL001	Martí	Puig	marti.puig@gmail.com	2021-03-15
CL002	Laia	Soler	laia.soler@gmail.com	2022-07-08
CL003	Pau	Torres	pau.torres@email.com	2020-11-21
CL004	Júlia	Ferrer	julia.ferrer@email.com	2023-01-12
CL005	Oriol	Virgili	oriolandreu@aspercamp.cat	2019-09-30

AUTOR_LLIBRE

ID_autor	ID_llibre
AU001	LL001
AU002	LL002
AU003	LL003
AU004	LL004
AU005	LL005
AU002	LL006
AU003	LL005

LLIBRE_CLIENT

ID_llibre	ID_client
LL001	CL002
LL002	CL001
LL003	CL005
LL004	CL006
LL005	CL007
LL001	CL004
LL002	CL007

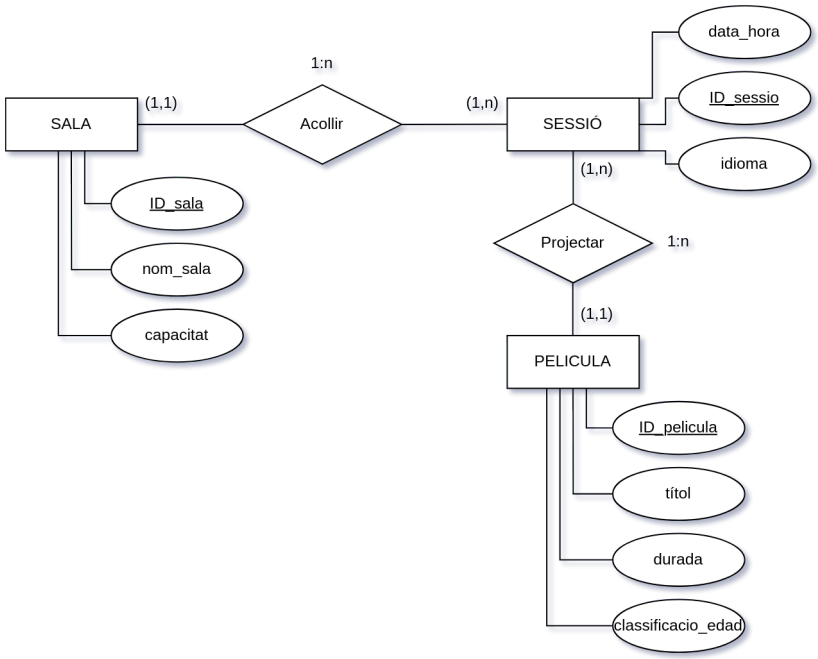
Supòsit 2 | Cinema

Esteu desenvolupant una aplicació per a un cinema que gestiona sales, pel·lícules i sessions de projecció.

1. **Entitat Sala**
   - Atributs: id_sala, nom_sala, capacitat.
   - Participació: Una sala pot acollir moltes sessions.
2. **Entitat Pel·lícula**
   - Atributs: id_pel·lícula, títol, durada, classificació_edat.
   - Participació: Una pel·lícula pot projectar-se en moltes sessions.
3. **Entitat Sessió**

- Atributs: id_sessió, data_hora, idioma.
- Participacions:
  - Una sessió es realitza en una única sala.
  - Una sessió projecta una única pel·lícula.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

SALA(ID_sala, nom_sala, capacitat)

PELICULA(ID_pelicula, titol, durada, classificacio_edad)

SESSIO(ID_sessió, data_hora, idioma, ID_sala, ID_pelicula)

On(ID_sala) és una clau forana que fa referència a la taula SALA (ID_sala)

On(ID_pelicula) és una clau forana que fa referència a la taula PELICULA (ID_pelicula)

Taules amb dades representavies

SALA

ID_sala	nom_sala	capacitat
SA01	Sala_1	50
SA02	Sala_2	60
SA03	Sala_3	80
SA04	Sala_4	60
SA05	Sala_4D	40

PELICULA

ID_pelicula	titol	durada	classificació_edad
P001	The Breakfast Club	97	13
P002	La La Land	128	13
P003	Parasite	132	16
P004	The Dark Knight	152	13
P005	Inception	148	13

SESSIO

ID_sessio	data_hora	idioma	ID_sala	ID_pelicula
S001	2025-11-10 18:30	CAST	SA01	P001
S002	2025-11-10 20:45	CAT	SA02	P002
S003	2025-11-11 17:00	VOSE	SA03	P003
S004	2025-11-11 19:30	CAST	SA04	P004
S005	2025-11-12 16:45	CAT	SA05	P005
S006	2025-11-12 17:30	CAT	SA02	P001

Supòsit 3 | Cursos en línea

Esteu desenvolupant una plataforma de formació en línia que gestiona cursos, professors i estudiants.

Entitat Curs

- Atributs: id_curs, nom_curs, descripció, durada_hores.
- Participació: Un curs pot ser impartit per molts professors i cursat per molts estudiants.

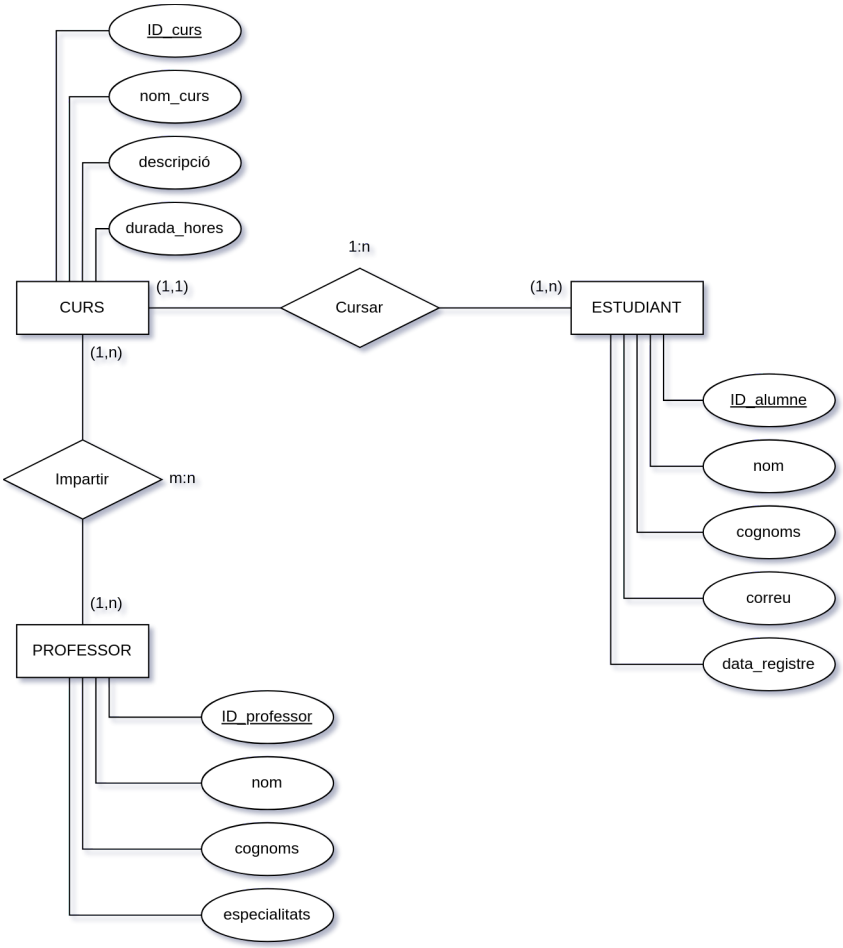
Entitat Professor

- Atributs: id_professor, nom, cognoms, especialitat.
- Participació: Un professor pot impartir molts cursos.

Entitat Estudiant

- Atributs: id_estudiant, nom, cognoms, correu, data_registre.
- Participació: Un estudiant pot inscriure’s a un únic curs.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

CURS(ID_curs, nom_curs, descripcio, durada_hores)

PROFESSOR(ID_professor, nom, cognom, especialitats)

CURS_PROFESSOR(ID_curs, ID_professor)

On(ID_curs) és una clau forana que fa referència a la taula CURS (ID_curs)

On (ID_professor) és una clau forana que fa referència a la taula PROFESSOR (ID_professor)

ESTUDIANT(ID_alumne, nom, cognoms, correu, data_registre, ID_curs)

On(ID_curs) és una clau forana que fa referència a la taula CURS (ID_curs)

Taules amb dades representavies

CURS

ID_curs	nom_curs	descripcio	durada_hores
C001	Introducció a SQL	Bases de dades i consultes bàsiques	24
C002	Modelatge ER	Entitats, relacions i cardinalitats	18
C003	Normalització	FN1, FN2, FN3 i dependències	12
C004	SQL Avançat	Subconsultes, funcions i joins	30
C005	HTML i CSS	Llenguatges basics per pàgines web	20

PROFESSOR

ID_professor	nom	cognom	especialitats
P001	Marta	Grau	SQL, Disseny lògic
P002	Jordi	Serra	ERD, Normalització
P003	Anna	Ribas	Rendiment, Índexs
P004	Javier	Villaalba	HTML
P005	Raul	Suiz	CSS

CURS_PROFESSOR

ID_curs	ID_professor
C001	P001
C002	P002
C003	P002
C004	P003
C005	P004
C005	P005

ESTUDIANT

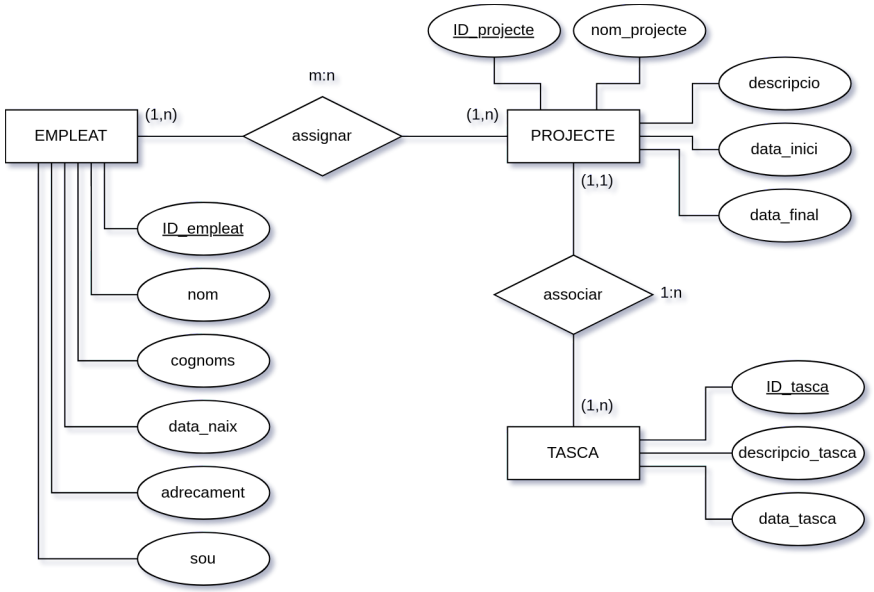
ID_alumne	nom	cognoms	correu	data_registre	ID_curs
E001	Nil	Batet	nilbatet@gmail.com	2024-09-15	C001
E002	Clàudia	Casas	clauidacasas@gmail.com	2024-10-01	C002
E003	Arnau	Puig	arnaupuig@gmail.com	2025-01-12	C001
E004	Laia	Vidal	laia.vidal@gmail.com	2025-02-03	C004
E005	Biel	Sabater	bielcroissantmercadona@gmail.com	2024-04-03	C005
E006	Ruben	Muñoz	Rubennodered@gmail.com	2024-04-03	C005

Supòsit 4 | Projectes

Esteu encarregats de desenvolupar una aplicació de gestió per a una empresa que gestiona informació sobre empleats, projectes i tasques assignades.

1. **Entitat Empleat**
   - Atributs: id_empleat, nom, cognoms, data_naixement, adreça, sou.
   - Participació: Un empleat pot estar assignat a molts projectes.
2. **Entitat Projecte**
   - Atributs: id_projecte, nom_projecte, descripció, data_inici, data_final.
   - Participacions:
     - Un projecte pot tenir molts empleats assignats.
     - Un projecte pot tenir moltes tasques.
3. **Entitat Tasca**
   - Atributs: id_tasca, descripció_tasca, data_tasca.
   - Participació: Una tasca està associada a un sol projecte.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

EMPLEAT(ID_empleat, nom, cognoms, data_naix, adrecament, sou)

PROJECTE(ID_projecte, nom_projecte, descripcio, data_inici, data_final)

EMPLEAT_PROJECTE(ID_empleat, ID_projecte)

On(ID_empleat) és una clau foranea que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

On(ID_projecte) és una clau foranea que fa referència a la taula PROJECTE (ID_projecte)

TASCA (ID_tasca, descripcio_tasca, data_tasca, ID_projecte)

On(ID_projecte) és una clau foranea que fa referència a la taula PROJECTE

Taules amb dades representatives

EMPLEAT

ID_empleat	nom	cognoms	data_naix	adreca	sou
E001	Mar	Solé Pons	1999-05-12	Carrer Pi, 14, Reus	28500
E002	Pol	Garriga Vives	2001-11-03	Av. Catalunya, 221, Tarragona	32000
E003	Jana	Casas Riera	2000-02-24	C/ Sant Pere, 6, Valls	30000
E004	Nil	Batet Rovira	1998-09-28	C/ Ample, 3, Cambrils	27000
E005	Laia	Vidal Serra	2002-04-18	Rda. Lluís Companys, Reus	26000

PROJECTE

ID_projecte	nom_projecte	descripcio	data_inici	data_final
PJ01	Intranet Escola	Portal intern per a docents i alumnat	2025-10-01	2026-01-31
PJ02	App Torns Taller	Gestió de reserves i torns del taller	2025-11-05	2026-03-15
PJ03	Web Biblioteca	Cercador de llibres i préstecs	2025-09-15	2025-12-20
PJ04	Monitoratge Aules	Panell d'estat d'equipament	2025-11-10	2026-02-28

ID_projecte	nom_projecte	descripcio	data_inici	data_final
		d'aules		
PJ05	Pàgina Web	Recrear la pàgina web del institut	2025-11-11	2026-02-25

EMPLEAT_PROJECTE

ID_empleat	ID_projecte
E001	PJ002
E002	PJ001
E003	PJ004
E004	PJ002
E005	PJ001
E002	PJ003
E005	PJ003

TASCA

ID_tasca	descripcio_tasca	data_tasca	ID_projecte
T001	Anàlisi de requisits amb coordinació	2025-10-10	PJ01
T002	Disseny de base de dades	2025-10-22	PJ01
T003	Prototip UI secció reserves	2025-11-12	PJ02
T004	Implementació API torns	2025-12-01	PJ02
T005	Maquetació pàgina de cerca	2025-09-28	PJ03
T006	Fer HTML	2025-11-24	PJ05
T007	Fer CSS	2025-11-24	PJ05

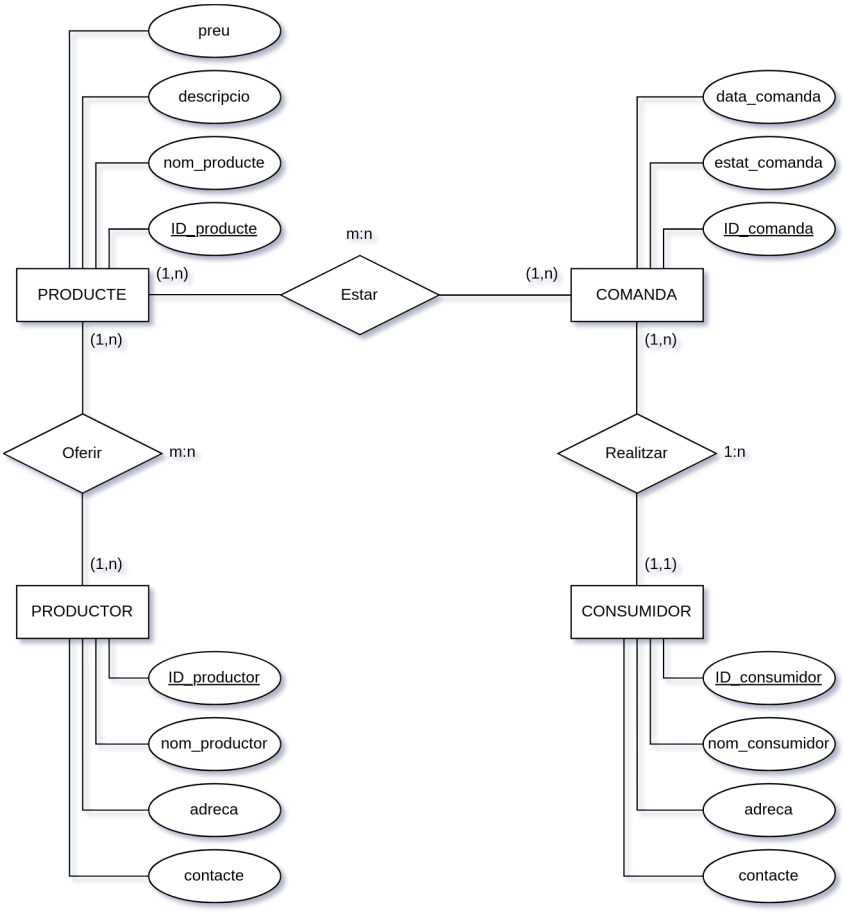
Supòsit 5 | Productes-consumidor

Esteu treballant en el desenvolupament d'una aplicació de gestió per a un mercat en línia que connecta productors locals amb consumidors.

1. **Entitat Productor**
   - Atributs: id_productor, nom_productor, adreça, contacte.
   - Participació: Un productor pot oferir molts productes diferents.
2. **Entitat Consumidor**
   - Atributs: id_consumidor, nom_consumidor, adreça, contacte.
   - Participació: Un consumidor pot realitzar moltes comandes.
3. **Entitat Producte**
   - Atributs: id_producte, nom_producte, descripció, preu.
   - Participacions:
     - Un producte pot ser ofert per molts productors.
     - Un producte pot estar en moltes comandes.
4. **Entitat Comanda**
   - Atributs: id_comanda, data_comanda, estat_comanda.
   - Participacions:
     - Una comanda està associada a un sol consumidor.

- Una comanda pot contenir molts productes.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

PRODUCTE(ID_producte, nom_producte, descripcio, preu)

PRODUCTOR(ID_productor, nom_productor, adreca, contacte)

PRODUCTE_PRODUCTOR(ID_producte, ID_productor)

On(ID_producte) és una clau foranea que fa referència a la taula PRODUCTE (ID_producte)

On(ID_productor) és una clau foranea que fa referència a la taula PRODUCTOR (ID_productor)

CONSUMIDOR(ID_consumidor, nom_consumidor, adreca, contacte)

COMANDA(ID_comanda, estat_comanda, data_comanda, ID_consumidor)

On(ID_consumidor) és una clau foranea que fa referència a la taula CONSUMIDOR (ID_consumidor)

COMANDA_PRODUCTE(ID_comanda, ID_producte)

On(ID_comanda) és una clau foranea que fa referència a la taula COMANDA (ID_comanda)

On(ID_producte) és una clau foranea que fa referència a la taula PRODUCTE (ID_producte)

Taules amb dades representavies

PRODUCTE

ID_producte	nom_producte	descripcio	preu
PRE001	Mel de romaní	Mel artesanal pura de romaní de muntanya	7.50

ID_producte	nom_producte	descripcio	preu
PRE002	Oli d’oliva verge	Oli verge extra ecológic d’olives arbequines	10.00
PRE003	Formatge	Formatge curat de llet de cabra local	8.25
PRE004	Melmelada de maduixa	Elaborada amb madouixes ecològiques	4.80
PRE005	Ous camperols	Ous frescos de gallines en llibertat	3.50

PRODUCTOR

ID_productor	nom_productor	adreca	contacte
PRR001	La Dolça Abella	C/ del Riu, 12 – Balaguer	627 435 120
PRR002	Olis del Sol	Ctra. de les Vinyes, s/n – Reus	654 872 911
PRR003	Formatgeria Serra Alta	Mas de la Vall, 5 – Vic	612 985 347
PRR004	Fruites i Sabors	Av. Catalunya, 45 – Girona	699 221 444
PRR005	Granja Can Gallina	Camí de la Font, 2 – Mollerussa	623 548 209

PRODUCTE_PRODUCTOR

ID_producte	ID_productor
PRE001	PRR001
PRE002	PRR002
PRE003	PRR003
PRE004	PRR004
PRE005	PRR004
PRE005	PRR005

CONSUMIDOR

ID_consumidor	nom_consumidor	adreca	contacte
CON001	Marta Puig	C/ Major, 23 – Lleida	639 874 211
CON002	Jordi Casals	Av. Segre, 10 – Tàrrega	625 319 008
CON003	Laura Ferrer	Pl. de l’Església, 7 – Reus	687 553 940
CON004	Pau Miró	C/ Nou, 14 – Girona	612 774 502
CON005	Biel Sabater	CRR. Guardiola 8	664 234 643

COMANDA

ID_comanda	estat_comanda	data_comanda	ID_consumidor
COM001	Enviada	2025-10-25	CON001
COM002	En procés	2025-10-28	CON003
COM003	Lliurada	2025-10-20	CON004
COM004	Cancel·lada	2025-10-15	CON002
COM005	En procés	2025-10-12	CON002
COM006	Enviada	2025-10.-18	CON001

COMANDA_PRODUCTE

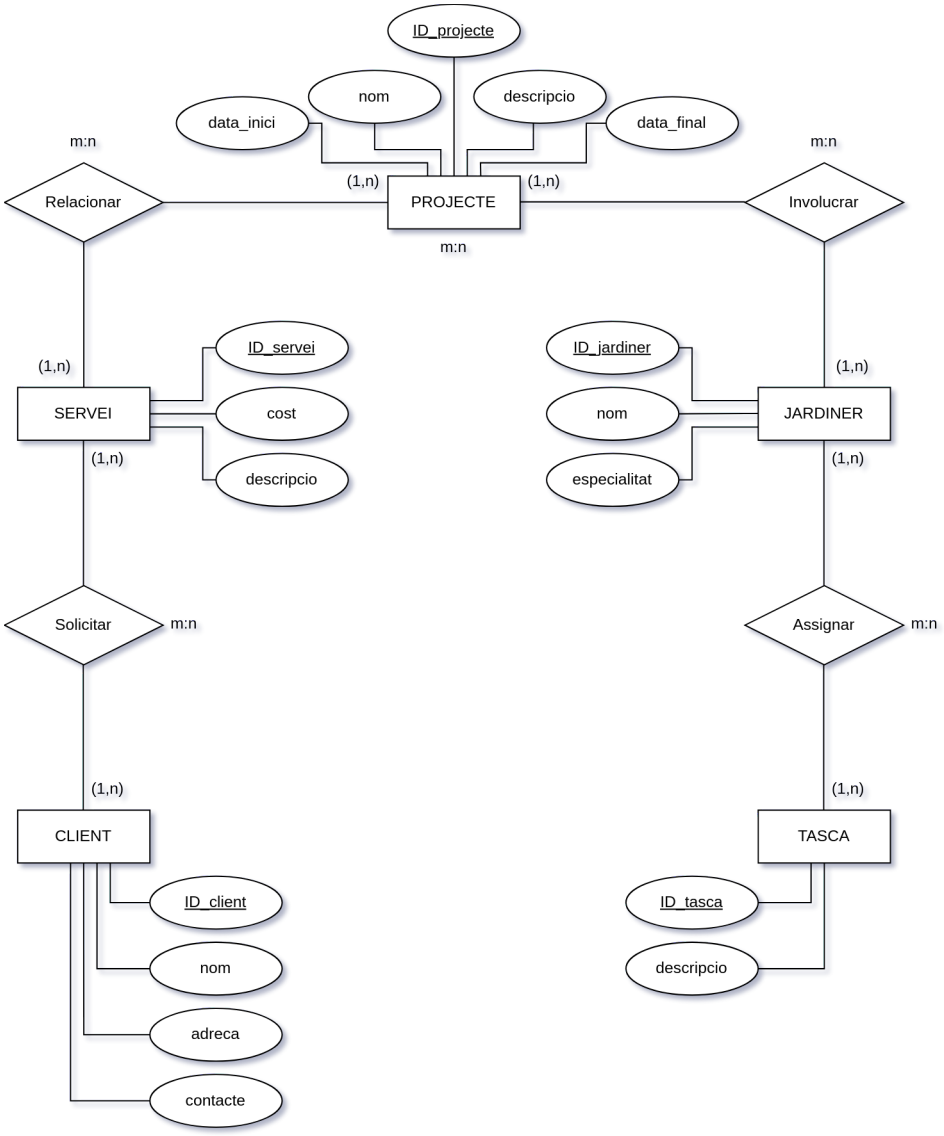
ID_comanda	ID_producte
COM001	PRE002
COM002	PRE004
COM003	PRE005
COM004	PRE003
COM005	PRE001
COM001	PRE002
COM003	PRE004

Supòsit 6 | Jardineria

Esteu desenvolupant una aplicació per a una empresa de jardineria.

1. **Entitat Client**
   - Atributs: id_client, nom, adreça, contacte.
   - Participació: Un client pot sol·licitar molts serveis.
2. **Entitat Jardiner**
   - Atributs: id_jardiner, nom, especialitat.
   - Participació: Un jardiner pot estar assignat a molts projectes i moltes tasques.
3. **Entitat Tasca**
   - Atributs: id_tasca, descripció.
   - Participació: Cada tasca pot estar associada amb múltiples jardiners.
4. **Entitat Projecte**
   - Atributs: id_projecte, nom, descripció, data_inici, data_final.
   - Participació: Un projecte pot involucrar molts jardiners i molts serveis.
5. **Entitat Servei**
   - Atributs: id_servei, descripció, cost.
   - Participació: Un servei pot ser sol·licitat per molts clients i estar relacionat amb molts projectes.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

CLIENT(ID_client, nom, adreca, contacte)

SERVEI(ID_servei, cost, descripcio)
CLIENT_SERVEI(ID_client, ID_servei)

On(ID_client) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)

On(ID_servei) és una clau forana que fa referència a la taula SERVEI (ID_servei)

PROJECTE(ID_projecte, nom, descripcio, data_inici, data_final)

SERVEI_PROJECTE(ID_servei, ID_projecte)

On(ID_servei) és una clau forana que fa referència a la taula SERVEI(ID_servei)

On(ID_projecte) és una clau forana que fa referència a la taula PROJECTE (ID_projecte)

JARDINER(ID_jardiner, nom, especialitat)

PROJECTE_JARDINER(ID_projecte, ID_jardiner)

On(ID_projecte) és una clau forana que fa referència a la taula PROJECTE (ID_projecte)

On(ID_jardiner) és una clau forana que fa referència a la taula JARDINER (ID_jardiner)

TASCA(ID_tasca, descripcio)

JARDINER_TASCA(ID_jardiner, ID_tasca)

On(ID_jardiner) és una clau forana que fa referència a la taula JARDINER (ID_jardiner)

On(ID_tasca) és una clau forana que fa referència a la taula TASCA (ID_tasca)

Taules amb dades representavies

CLIENT

ID_client	nom	adreca	contacte
C001	Jardins Verd Natura	C/ de les Flors, 12, Girona	972123456
C002	Ajuntament de Figueres	Plaça de l'Ajuntament, 1, Figueres	972981234
C003	Hotel Costa Brava	Av. del Mar, 45, Blanes	972567890
C004	Residència El Pi Verd	C/ Major, 98, Olot	972445566
C005	Escola La Vinya	C/ del Sol, 23, Banyoles	972334455

SERVEI

ID_servei	cost	descripcio
S001	1200	Manteniment mensual de jardí
S002	3500	Disseny i creació d'un jardí nou
S003	800	Poda d'arbres i arbustos
S004	1500	Instal·lació de sistema de reg automàtic
S005	500	Avaluació i tractament de plagues

CLIENT_SERVEI

ID_client	ID_servei
C001	S001
C002	S002
C003	S003
C004	S004
C005	S005
C003	S001
C004	S005

PROJECTE

ID_projecte	nom	descripcio	data_inici	data_final
P001	Jardí Públic Figueres	Remodelació del jardí central municipal	2025-01-10	2025-04-15
P002	Reforma Hotel Costa Brava	Disseny d'espais verds i instal·lació de reg	2025-03-01	2025-06-20
P003	Parc Escolar La Vinya	Creació d'un hort urbà educatiu	2025-02-05	2025-04-25
P004	Jardí Residència El Pi Verd	Pi VerdPoda i manteniment general	2025-01-20	2025-02-10
P005	Jardins Verd Natura	Tractament fitosanitari integral	2025-03-15	2025-03-25

SERVEI_PROJECTE

ID_servei	ID_projecte
S001	P002
S002	P004
S003	P001
S004	P005
S005	P003
S001	P005
S002	P001
S003	P004

JARDINER

ID_jardiner	nom	especialitat
J001	Marc Riera	Poda i manteniment
J002	Laia Soler	Disseny paisatgístic
J003	Arnau Puig	Sistemes de reg
J004	Núria Vidal	Tractament de plagues
J005	Pol Serra	Horts urbans i ecològics

PROJECTE_JARDINER

ID_projecte	ID_jardiner
P001	J002
P002	J003
P003	J005
P004	J001
P005	J004
P001	J001
P002	J004

TASCA

ID_tasca	descripcio
T001	Tallar gespa i eliminar males herbes
T002	Plantar flors de temporada
T003	Revisar i ajustar el reg automàtic
T004	Aplicar tractament contra plagues
T005	Instal·lar estructures de jardí (bancs, fonts, etc.)

JARDINER_TASCA

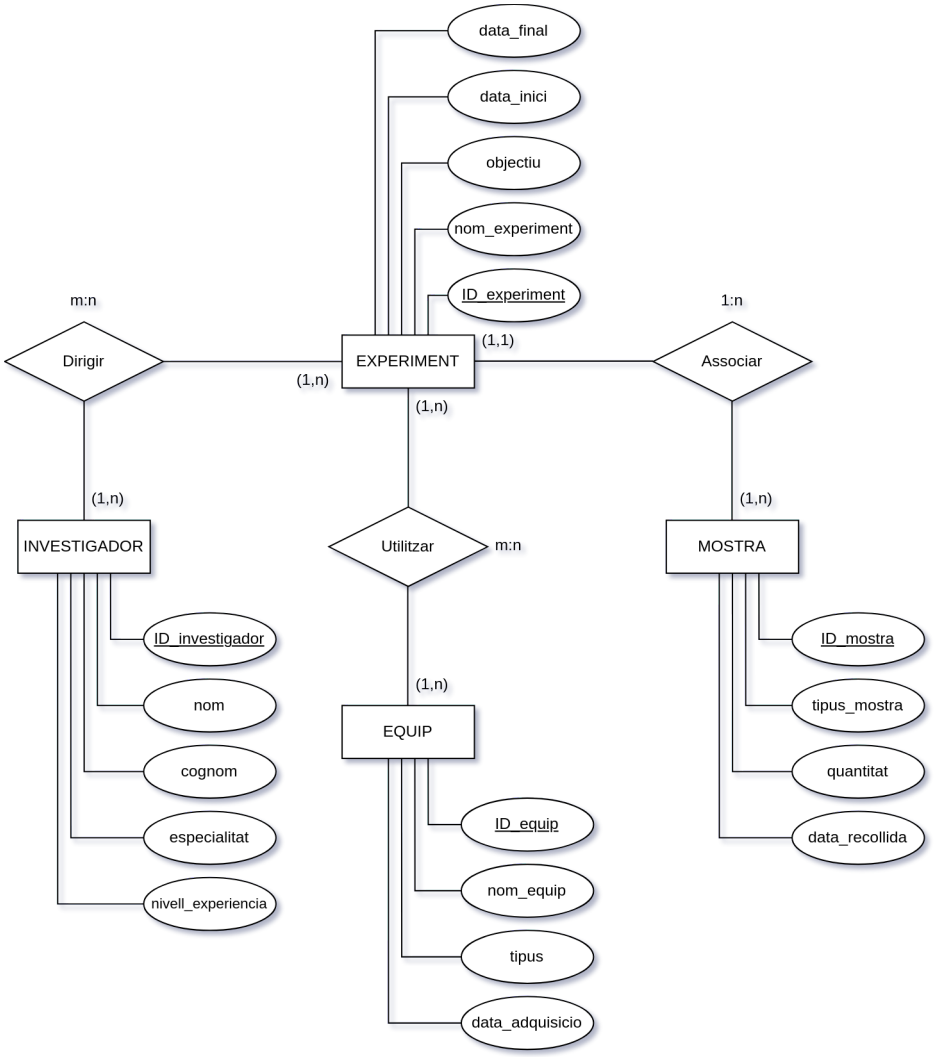
ID_jardiner	ID_tasca
J001	T001
J002	T002
J003	T003
J004	T004
J005	T005
J001	T002
J003	T002
J004	T002
J005	T002

Supòsit 7 | Labòratori d'investigació

Esteu desenvolupant una aplicació de gestió per a un laboratori que controla investigadors, experiments, equips i mostres.

1. **Entitat Investigador**
   - Atributs: id_investigador, nom, cognoms, especialitat, nivell_experiència.
   - Participació: Un investigador pot estar associat amb diversos experiments.
2. **Entitat Experiment**
   - Atributs: id_experiment, nom_experiment, objectiu, data_inici, data_final.
   - Participacions:
     - Un experiment pot estar dirigit per un o més investigadors.
     - Un experiment pot utilitzar diversos equips.
     - Un experiment pot tenir associades moltes mostres.
3. **Entitat Equip**
   - Atributs: id_equip, nom_equip, tipus, data_adquisició.
   - Participació: Un equip pot ser utilitzat en molts experiments.
4. **Entitat Mostra**
   - Atributs: id_mostra, tipus_mostra, quantitat, data_recollida.
   - Participació: Una mostra només pot estar associada a un únic experiment.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

INVESTIGADOR(ID_investigador, nom, cognom, especialitat, nivell_experiencia)

EXPERIMENT(ID_experiment, nom_experiment, objectiu, data_inici, data_final)

INVESTIGADOR_EXPERIMENT(ID_investigador, ID_experiment)

On(ID_investigador) és una clau forana que fa referència a la taula INVESTIGADOR (ID_investigador)

On(ID_experiment) és una clau forana que fa referència a la taula EXPERIMENT (ID_experiment)

EQUIP(ID_equip, nom_equip, tipus, data_adquisicio)

EXPERIMENT_EQUIP(ID_experiment, ID_equip)

On(ID_experiment) és una clau forana que fa referència a la taula EXPERIMENT (ID_experiment)

On(ID_equip) és una clau forana que fa referència a la taula EQUIP (ID_equip)

MOSTRA(ID_mostra, tipus_mostra, quantitat, data_recollida, ID_experiment)

On(ID_experiment) és una clau forana que fa referència a la taula EXPERIMENT (ID_experiment)

Taules amb dades representavies

INVESTIGADOR

ID_investigador	nom	cognom	especialitat	nivell_experiencia
I001	Laura	Serra	Biologia molecular	Alt
I002	Marc	Vidal	Química orgànica	Mitjà

ID_investigador	nom	cognom	especialitat	nivell_experiencia
I003	Júlia	Ferrer	Genètica	Alt
I004	Peu	Roca	Bioinformàtica	Baix
I005	Biel	Sabater	Bioinformàtica	Alt

EXPERIMENT

ID_experiment	nom_experiment	objectiu	data_inici	data_final
EX001	Seqüenciació ADN vegetal	Analitzar el genoma de plantes resistents a la sequera	2025-01-15	2025-03-30
EX002	Síntesi compostos antioxidants	Desenvolupar nous compostos naturals per a cosmètica	2025-02-10	2025-04-20
EX003	Modelatge de proteïnes	Simular estructures per identificar possibles vacunes	2025-03-01	2025-05-25
EX004	Aceleracio subatomica	Acelerar una particula a velocidad subatomica	2025-02-01	2025-05-04
EX005	Radi d'amplificació d'onda	Calcular el radio de ampliacion de la onda del agua tras el impacto de una persona de 100Kg	2024-11-18	2025-10-10

INVESTIGADOR_EXPERIMENT

ID_investigador	ID_experiment
I001	EX001
I002	EX002
I003	EX003
I004	EX004
I005	EX005
I001	EX001

EQUIP

ID_equip	nom_equip	tipus	data_adquisicio
EQ001	Microscopi electrònic	Biològic / Observació cel·lular	2023-06-10
EQ002	Espectròmetre de masses	Químic / Anàlisi molecular	2024-02-15
EQ003	Servidor d'anàlisi genètica	Informàtic / Bioinformàtica	2024-09-05
EQ004	Centrífuga refrigerada	Biològic / Processament de mostres	2023-11-20
EQ005	Aceleració subatomica de amplificació d'onda	Físic / Enginyeria avançada	2022-12-31

EXPERIMENT_EQUIP

ID_experiment	ID_equip
EX001	EQ003

ID_experiment	ID_equip
EX002	EQ004
EX003	EQ002
EX004	EQ003
EX005	EQ001
EX001	EQ005
EX002	EQ005
EX003	EQ005
EX004	EQ005
EX005	EQ005

MOSTRA

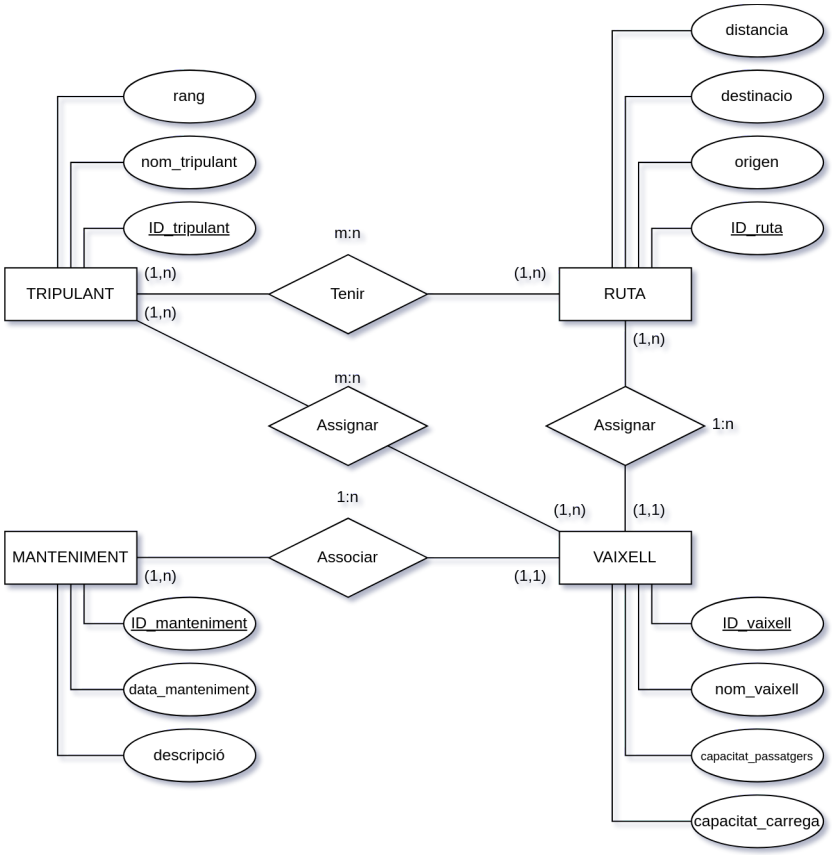
ID_mostra	tipus_mostra	quantitat	data_recollida	ID_experiment
M001	Full de blat	50g	2025-01-20	EX001
M002	ADN extret de blat	10 µL	2025-02-05	EX001
M003	Extracte vegetal antioxidant	30 ml	2025-03-10	EX002
M004	Compost químic sintetitzat	25 mL	2025-03-25	EX002
M005	Seqüencia proteica simulada	5 fitxer digitals	2025-04-10	EX003

Supòsit 8 | Vaixell

Esteu desenvolupant una aplicació de gestió per a una empresa marítima.

1. **Entitat Vaixell**
   - Atributs: id_vaixell, nom_vaixell, capacitat_passatgers, capacitat_càrrega.
   - Participació: Un vaixell pot realitzar moltes rutes i estar associat a molts manteniments i tripulants.
2. **Entitat Tripulant**
   - Atributs: id_tripulant, nom_tripulant, rang.
   - Participacions:
     - Un tripulant pot estar assignat a molts vaixells.
     - Un tripulant pot estar assignat a moltes rutes.
3. **Entitat Ruta**
   - Atributs: id_ruta, origen, destinació, distància.
   - Participacions:
     - Una ruta és realitzada per un únic vaixell.
     - Una ruta té molts tripulants.
4. **Entitat Manteniment**
   - Atributs: id_manteniment, data_manteniment, descripció.
   - Participació: Un manteniment pot ser realitzat en un únic vaixell.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

MANTENIMENT(ID_manteniment, data_manteniment, descripcio)

VAIXELL(ID_vaixell, nom_vaixell, capacitat_passatgers, capacitat_carrega, ID_manteniment)

On (ID_manteniment) és una clau forana que fa referència a la taula MANTENIMENT (ID_manteniment)

RUTA(ID_ruta, origen, destinacio, distancia)

VAIXELL_RUTA(ID_vaixell, ID_ruta)

On (ID_vaixell) és una clau forana que fa referència a la taula VAIXELL (ID_vaixell)

On (ID_ruta) és una clau forana que fa referència a la taula RUTA (ID_ruta)

TRIPULANT(ID_tripulant, nom_tripulant, rang)

RUTA_TRIPULANT(ID_ruta, ID_tripulant)

On (ID_ruta) és una clau forana que fa referència a la taula RUTA (ID_ruta)

On (ID_tripulant) és una clau forana que fa referència a la taula TAULA (ID_taula)

TRIPULANT_VAIXELL(ID_tripulant, ID_vaixell)

On (ID_tripulant) és una clau forana que fa referència a la taula TRIPULANT (ID_tripulant)

On (ID_vaixell) és una clau forana que fa referència a la taula VAIXELL (ID_vaixell)

Taules amb dades representavies

MANTENIMENT

ID_manteniment	data_manteniment	descripcio	ID_vaixell
MA001	2025-09-01	Substitució de filtres de l'aire	VA001
MA002	2025-09-15	Recanvi de rodes de vehicle	VA002
MA003	2025-10-01	Reparació de motor	VA003

ID_manteniment	data_manteniment	descripcio	ID_vaixell
MA004	2025-10-10	Manteniment de sistemes de refrigeració	VA004
MA005	2025-10-20	Revisió de sistema elèctric	VA005
MA006	2205-10-27	Revisió de valvula	VA002

VAIXELL

ID_vaixell	nom_vaixell	capacitat_passatgers	capacitat_carrega
VA001	Estrella del Mar	200	5000 kg
VA002	Vent de l'Horitzó	150	3000 kg
VA003	Oceà Infinit	300	8000 kg
VA004	Tempesta Suau	180	6000 kg
VA005	Llum del Nord	250	7000 kg

RUTA

ID_ruta	origen	destinacio	distancia	ID_vaixell
RU001	Barcelona	Mallorca	180	VA001
RU002	València	Ibiza	140	VA002
RU003	Alacant	Menorca	180	VA003
RU004	Tarragona	Eivissa	160	VA004
RU005	Castelló	Formentera	120	VA005
RU006	Tarragona	Grecia	340	VA001

TRIPULANT

ID_vaixell	nom_vaixell	capacitat_passatgers	capacitat_carrega
TR001	Nau del Sol	250	7000 kg
TR002	Corrent Marí	300	8500 kg
TR003	Vent Oceanic	220	6000 kg
TR004	Lluita de l'Oceà	180	5000 kg
TR005	Aurora Nàutica	270	7500 kg

RUTA_TRIPULANT

ID_RUTA	ID_TRIPULANT
RU001	TR001
RU002	TR002
RU003	TR003
RU004	TR004
RU005	TR004
RU006	TR005

TRIPULANT_VAIXELL

ID_TRIPULANT	ID_VAIXELL
TR001	VA001
TR002	VA002
TR003	VA003
TR003	VA004
TR004	VA004
TR005	VA005

-

Supòsit 9-10 | Xarxa Social

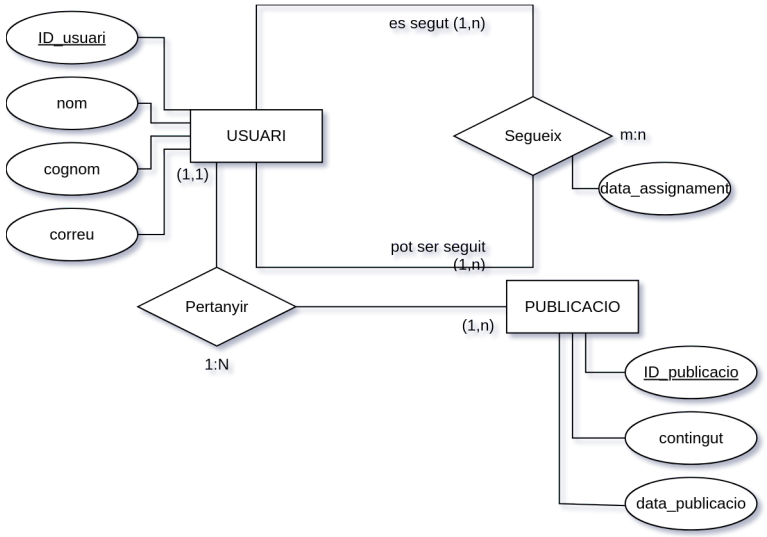
Estàs treballant en una aplicació de xarxa social on els usuaris poden seguir altres usuaris.

1. **Entitat Usuari**
   - Atributs: id_usuari, nom, cognoms, correu.
   - Participació: Un usuari pot seguir molts altres usuaris.
2. **Relació Seguir**
   - Atributs: data_seguiment.
   - Participacions:
     - Un usuari pot seguir molts altres usuaris.
     - Un usuari pot ser seguit per molts altres usuaris.

Afegirem l'entitat "Publicació" per mostrar com els usuaris poden realitzar publicacions a la xarxa social.

1. **Entitat Usuari**
   - Atributs: id_usuari, nom, cognoms, correu.
   - Participació: Un usuari pot seguir i ser seguit per molts usuaris, i pot escriure diverses publicacions.
2. **Entitat Publicació**
   - Atributs: id_publicacio, contingut, data_publicacio.
   - Participació: Una publicació pertany a un únic usuari.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

USUARI(ID_usuari, nom, cognom, correu)

PUBLICACIO(ID_publicacio, contingut, data_publicacio, ID_usuari)

On (ID_usuari) és una clau forana que fa referència a la taula USUARI (ID_usuari)

SEGUIR(ID_usuari1,ID_usuari2, data_assignamnet)

On (ID_usuari1) és una clau forana que fa referència a la taula USUARI (ID_usuari)

On (ID_usuari2) és una clau forana que fa referència a la taula USUARI (ID_usuari)

Taules amb dades representavies

USUARI

ID_usuari	nom	cognom	correu
US01	Laia	Mir	laia.mir@exemple.com
US02	Arnau	Solé	arnau.sole@exemple.com
US03	Júlia	Riera	julia.riera@exemple.com
US04	Marc	Vidal	marc.vidal@exemple.com
US05	Carla	Puig	carla.puig@exemple.com

PUBLICACIO

ID_publicacio	contingut	data_publicacio	ID_usuari
PU01	Fotos de la sortida a la muntanya	2025-01-14	US03
PU02	Recomanació d'un llibre de misteri	2025-02-02	US05
PU03	Reflexió sobre tecnologia i futur	2025-03-21	US03
PU04	Anunci sobre un projecte personal	2025-04-10	US01
PU05	Crítica d'una nova pel·lícula	2025-05-08	US04
PU06	Comentari sobre un esdeveniment local	2025-06-17	US02

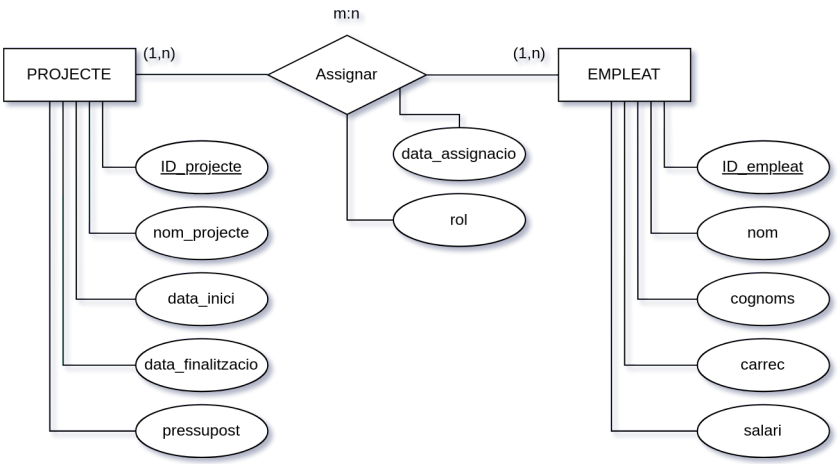
SEGUIR

ID_usuari1	ID_usuari2	data_assignament
SE01	US03	10/2/2025
SE02	US05	23/4/2025
SE03	US02	24/3/2025
SE04	US01	1/9/205
SE05	US04	20/12/2024
SE05	US02	17/1/2025

Supòsit 11 | Projecte i Empleat

Esteu desenvolupant una aplicació de gestió de projectes i empleats on un empleat pot treballar en diversos projectes, i un projecte pot tenir diversos empleats assignats. En aquest cas, és important la **data assignació** de l'empleat al projecte i **rol** en el projecte (Per exemple: Desenvolupador, analista, cap de projecte).

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

PROJECTE(ID_projecte, nom_projecte, data_inici, data_finalitzacio, pressupost)

EMPLEAT(ID_empleat, nom, cognom, carrec, salari)

PROJECTE.EMPLEAT(ID_projecte, ID_empleat, data_assagnacio. rol)

On (ID_projecte) és una clau forana que fa referència a la taula PROJECTE (ID_projecte)

On (ID_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

Taules amb dades representavies

PROJECTE

ID_projecte	nom_projecte	data_inici	data_finalitzacio	pressupost
PR001	Renovació oficina A	01/01/2024	30/06/2024	50,000 €
PR002	Lançament App Mòbil	15/03/2024	15/12/2024	150,000 €
PR003	Ampliació magatzem B	01/05/2024	01/11/2024	80,000 €
PR004	Creació de pàgina web	01/06/2024	01/09/2024	20,000 €
PR005	Campanya publicitària	01/07/2024	31/12/2024	200,000 €

EMPLEAT

ID_empleat	nom	cognoms	carrec	salari
EM001	Joan	Martínez	Diractor de projectes	60,000 €
EM002	Laura	Pérez	Enginyera de software	45,000 €
EM003	Marc	García	Responsable màrqueting	40,000 €
EM004	Marta	Sánchez	Dissenyadora gràfica	35,000 €
EM005	Pau	Fernández	Gestor de vendes	38,000 €

PROJECTE.EMPLEAT

ID_projecte	ID_empleat
PR001	EM001
PR002	EM002
PR003	EM003
PR004	EM003
PR005	EM004
PR001	EM005

CASSOS AVANÇATS

Supòsit 1 | Escola de cuina

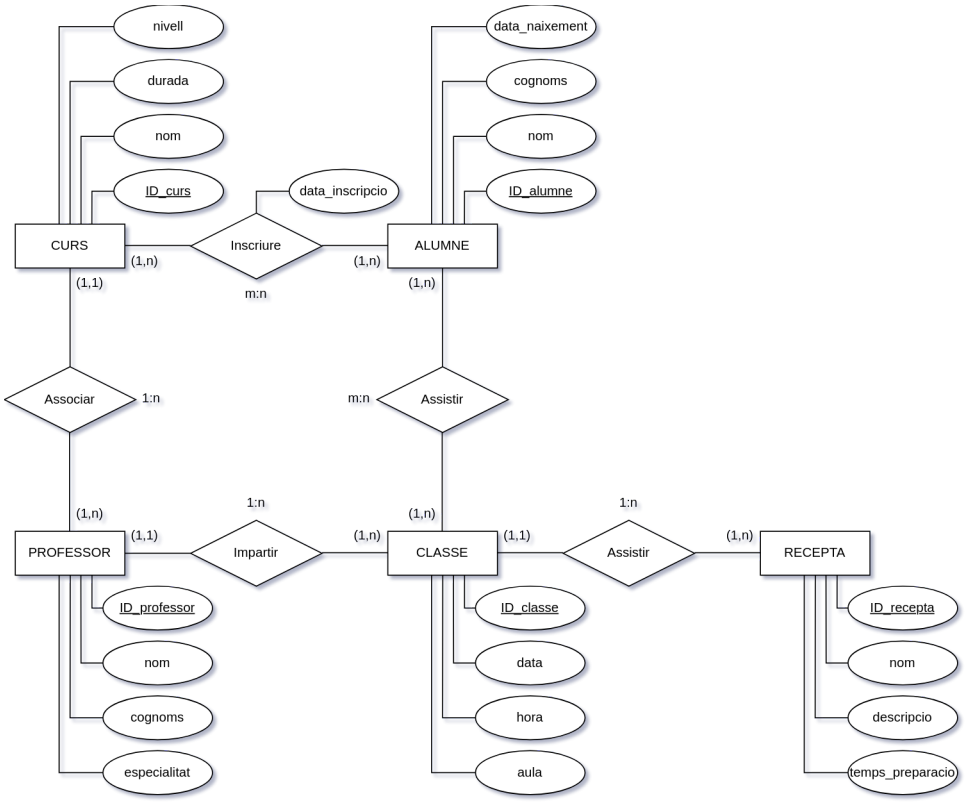
Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a un sistema de gestió d'una escola de cuina. L'escola necessita mantenir informació sobre cursos, professors, alumnes, classes i receptes.

Del **Curs**: id_curs, nom, durada, nivell. Del **Professor**: id_professor, nom, cognoms, especialitat. De l'**Alumne**: id_alumne, nom, cognoms, data_naixement. De la **Classe**: id_classe, data, hora, aula. De la **Recepta**: id_recepta, nom, descripció, temps_preparació.

Un curs pot tenir molts professors, però cada professor està associat a un únic curs. Un curs pot tenir molts alumnes, i un alumne pot estar inscrit a diversos cursos. De cada inscripció d'un alumne a un curs es vol registrar la data en què es produeix aquesta inscripció (*data_inscripció*).

Un professor pot impartir moltes classes, però cada classe té assignat un únic professor. A cada classe poden assistir diversos alumnes, i un alumne pot assistir a moltes classes. Cada classe pot ensenyar diverses receptes, però cada recepta només s'ensenya en una classe específica.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

CURS(ID_curs, nom, durada, nivell)

ALUMNE(ID_alumne, nom, cognoms, data_naixement)

ALUMNE.CURS(ID_alumne, ID_curs)

On (ID_alumne) és una clau foranea que fa referència a la taula ALUMNE (ID_alumne)

On (ID_curs) és una clau foranea que fa referència a la taula

PROFESSOR(ID_professor, nom, cognoms, especialitat, ID_curs)

On (ID_curs) és una clau forana que fa referència a la taula CURS (ID_curs)

CLASSE(ID_classe, data, hora, aula, ID_professor)

On (ID_professor) és una clau forana que fa referèrencia a la taula PROFESSOR (ID_professor)

CLASSE.ALUMNE(ID_classe, ID_alumne)

RECEPTA(ID_repecta, nom, descripcio, temps_preparacio, ID_classe)

On (ID_classe) és una clau forana que fa referència a la taula CLASSE (ID_classe)

Taules amb dades representavies

CURS

ID_curs	nom	durada	nivell
CU01	Introducció al Disseny Web	6 setmanes	Bàsic
CU02	Programació en Python	8 setmanes	Intermedi
CU03	Gestió de Projectes Agile	5 setmanes	Avançat
CU04	Analítica de Dades	10 setmanes	Intermedi
CU05	Comunicació Eficaç	4 setmanes	Bàsic

ALUMNE

ID_alumne	nom	cognom	data_naixement
AL01	Mireia	Costa	2004-11-12
AL02	Gerard	Pons	2003-03-28
AL03	Elisa	Ferrer	2005-07-09
AL04	Nil	Casals	2004-01-22
AL05	Sandra	Llorens	2003-09-03

ALUMNE_CURS

ID_alumne	ID_curs	durada	nivell
CU01	C101	6 setmanes	Bàsic
CU02	C203	8 setmanes	Intermedi
CU03	C115	5 setmanes	Avançat
CU04	C178	10 setmanes	Intermedi
CU05	C089	4 setmanes	Bàsic
CU02	C240	7 setmanes	Avançat

PROFESSOR

ID_professor	nom	cognom	especialitat	ID_curs
PR01	Albert	Muntaner	Disseny Web	CU01
PR02	Teresa	Güell	Programació	CU02
PR03	Xavier	Baró	Gestió de Projectes	CU04
PR04	Laia	Font	Analítica de Dades	CU04
PR05	Oriol	Janer	Comunicació	CU05
PR06	Javier	Villaalba	Ciberseguretat	CU03

CLASSE

ID_classe	data	hora	aula	ID_professor
CL01	2025-02-10	09:00	A101	PR01
CL02	2025-02-12	11:00	B203	PR02
CL03	2025-02-15	15:00	C305	PR03
CL04	2025-02-18	10:00	D112	PR04
CL05	2025-02-20	08:30	A204	PR05
CL06	2025-02-22	12:30	B210	PR01

CLASSE.ALUMNE

ID_classe	ID_alumne
CL01	AL01
CL02	AL02
CL03	AL03
CL04	AL04
CL05	AL05
CL05	AL01

RECEPTA

ID_recepta	nom	descripcio	ID_classe
RE01	Crema de carbassa	Sopa suau elaborada amb carbassa rostida	CL01
RE02	Pasta al pesto	Plat de pasta amb salsa tradicional pesto	CL02
RE03	Truita d'espinacs	Truita lleugera amb espinacs saltejats	CL03
RE04	Pollastre al forn	Pollastre especiat cuinat lentament	CL04
RE05	Amanida mediterrània	Amanida fresca amb olives i formatge feta	CL05
RE06	Gaspatxo andalús	Sopa freda de tomàquet i verdures fresques	CL02

Regles d'integritat

Determina el comportament de la clau forana Id_Professor en Taula CLASSE, s'haurà de tenir en compte:

- Cada classe ha de tenir un professor assignat obligatòriament.
- En cas que s'eliminin professors de la base de dades, aquesta regla ens permet establir un professor per defecte (per exemple, un professor genèric de substitució) que prendrà el lloc del professor eliminat. Això evita que les classes quedin sense professor i manté la informació coherent i completa dins de la base de dades.
- Si es modifica l'identificador d'un professor, aquesta modificació es propaga a totes les classes que referencien aquest professor per assegurar la consistència de les dades.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA CLASSE on (ID_professor) és una clau forana que fa referència a la taula PROFESSOR (ID_professor)	La integritat referencial assegurarà que cada professor té una classe vàlida associada.
	Borrat: Restringir | Propagar | Anul·lar | **Valor per defecte**
	En intentar esborrar un ID_professor, s'asignara un professor per defecte a les taules que referencien (CLASSE)
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar ID_professor es propagaran els canvis a les taules que la referencien (CLASSE).

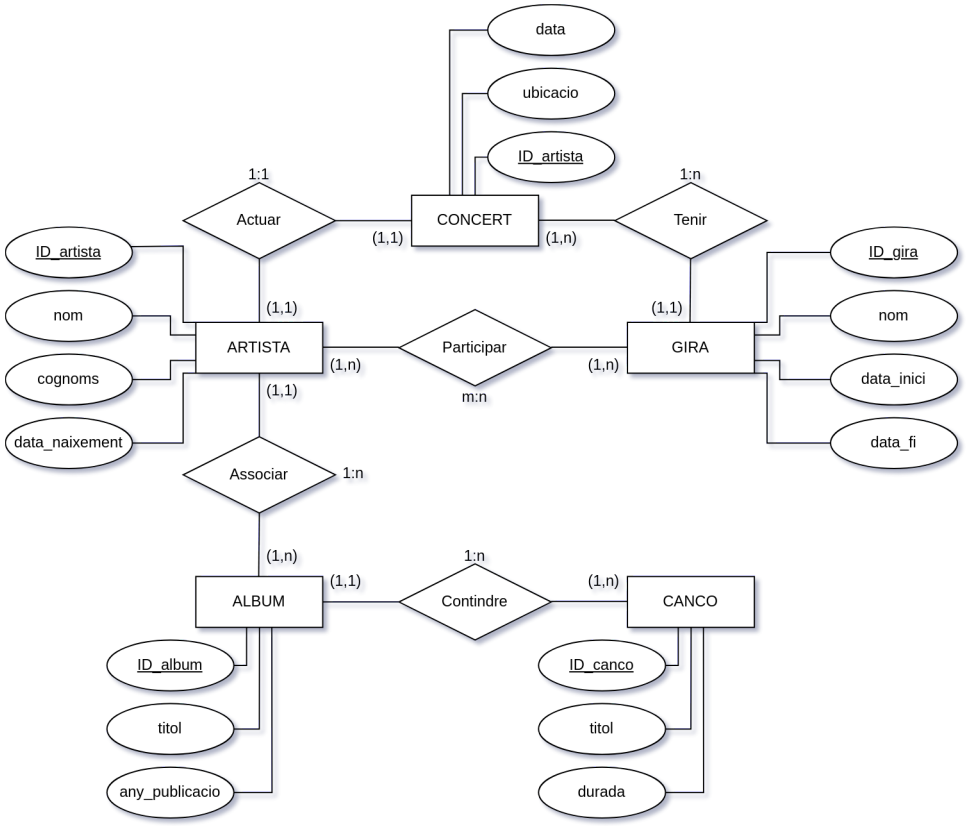
Supòsit 2 | Companyia de musica

Disseny Conceptual

Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a un sistema de gestió d'una companyia de música. La companyia necessita mantenir la informació sobre artistes, àlbums, cançons, gires i concerts.

De l'**Artista**: id_artista, nom, cognoms, data_naixement. De l'**Àlbum**: id_àlbum, títol, any_publicació. De la **Cançó**: id_canço, títol, durada. De la **Gira**: id_gira, nom, data_inici, data_fi. Del **Concert**: id_concert, data, ubicació.

Un artista pot estar associat amb molts àlbums, però cada àlbum pertany a un únic artista. Un àlbum pot contenir moltes cançons, però cada cançó pertany a un únic àlbum. Un artista pot participar en moltes gires, i una gira pot incloure diversos artistes. Cada gira pot tenir molts concerts, però cada concert pertany a una única gira. Cada concert està associat a un únic artista, i un artista pot actuar a un únic concert.



Disseny Lògic Relacional

ARTISTA(ID_artista, nom, cognom, data_naixement)

ALBUM(ID_album, titol, any_publicacio, ID_artista)

On (ID_artista) és una clau foranea que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)

CANCO(ID_artista, titol, durada, ID_album)

On (ID_album) és una clau foranea que fa referència a la taula ALBUM (ID_album)

GIRA(ID_gira, nom, data_inici, data_fi)

ARTISTA.GIRA(ID_artista, ID_gira)

On (ID_artista) és una clau foranea que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)

On (ID_gira) és una clau foranea que fa referència a la taula GIRA (ID_gira)

CONCERT(ID_concert, ubicacio, data, ID_artista, ID_gira)

On (ID_artista) és una clau foranea que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)

On (ID_gira) és una clau foranea que fa referència a la taula GIRA (ID_gira)

Taules amb dades representavies

ARTISTA

ID_artista	nom	cognom	data_naixement
AR01	Helena	Rovira	1990-04-18
AR02	Martí	Galceran	1985-11-02
AR03	Ariadna	Bosch	1992-06-27
AR04	Dídac	Benet	1988-09-14
AR05	Núria	Salvat	1995-01-30

ALBUM

ID_album	titol	any_publicio	ID_artista
AL01	Camins de Llum	2015	AR01
AL02	Ecos del Vent	2018	AR02
AL03	Somnis de Mitjanit	2020	AR03
AL04	Horitzons Trencats	2022	AR05
AL05	Colors del Silenci	2017	AR04
AL06	Veus Internes	2021	AR03

CANCO

ID_canco	titol	durada	ID_album
CA01	Llum del Matí	3:45	AL01
CA02	Vent de Tardor	4:20	AL02
CA03	Somni Infinito	5:10	AL03
CA04	Horitzó Vermell	4:55	AL04
CA05	Silenci Profund	3:50	AL05
CA06	Aires del Nord	4:05	AL02

GIRA

ID_gira	nom	data_inici	data_fi
GI01	Gira Llum de l'Aurora	2025-03-10	2025-04-25
GI02	Ecos del Vent Tour	2025-05-05	2025-06-18
GI03	Somnis de Mitjanit Tour	2025-07-01	2025-08-15
GI04	Horitzons Trencats Tour	2025-09-10	2025-10-22
GI05	Colors del Silenci Tour	2025-11-05	2025-12-20

ARTISTA.GIRA

ID_artista	ID_gira
AR01	GI01
AR01	GI02
AR02	GI03
AR03	GI04
AR04	GI05
AR05	GI06

CONCERT

ID_concert	ubicacio	data	ID_artista	ID_gira
CO01	Palau de la Música	2025-03-15	AR01	GI01

ID_concert	ubicacio	data	ID_artista	ID_gira
CO02	Auditori de Girona	2025-05-15	AR02	GI02
CO03	Sala Apolo	2025-07-10	AR03	GI03
CO04	L'Auditori	2025-09-18	AR05	GI04
CO05	Teatre Nacional	2025-11-10	AR04	GI05
CO06	Teatre Principal	2025-05-12	AR02	GI02

Regles d'integritat

Determina el comportament de totes les claus foranes:

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA ABUM on (ID_artista) és una clau forana que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)	La integritat referencial assegurarà que cada album té un artista vàlid associad.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	En intentar borrar un Artista, es restringeix el borrat si té albums associats o concerts programats.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar l'Id_artista es propagaran els canvis a les taules que la referencien (Album, Concert, Artista_Gira).

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA CANCO on (ID_album) és una clau forana que fa referència a la taula ALBUM (ID_album)	Una cançó no té per que estar associada a un album
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	En intentar borrar un Album, es restringeix el borrat si té cançons associades.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar una cançó esta es veura afectada en tots els albums.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA ARTISTA.GIRA on (ID_artista) és una clau forana que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)	Una gira ha de tenir obligatoriament un artista
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	No es pot borrar un artista que té assignada una gira
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar un artista es propagaran els canvis a les gires

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA ARTISTA.GIRA on (ID_gira) és una clau forana que fa referència a la taula GIRA (ID_gira)	Una artista ha de tenir una gira obligatoriament
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	No es pot esborrar una gira d'un artista

Clau forana	Nuls: Si | **No**
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar una gira, aquesta es veu afectada també en el artista.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA CONCERT on (ID_artista) és una clau forana que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)	Un concert ha de tindre un artista obligatioriament
	Borrat: Restringir | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	No es pot esborrar un concert si te assignad un artista
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar un concert, aquest es veu afectada també en el artista.

Clau forana	**Nuls: Si | No**
TAULA CONCERT on (ID_gira) és una clau forana que fa referència a la taula ARTISTA (ID_artista)	Un concert no te que estar associat a una gira obligatoriament
	Borrat: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si s'esborra una gira, el artista que la tenia assignada ja no la tindra.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar una gira, aquesta es veu afectada també en el artista.

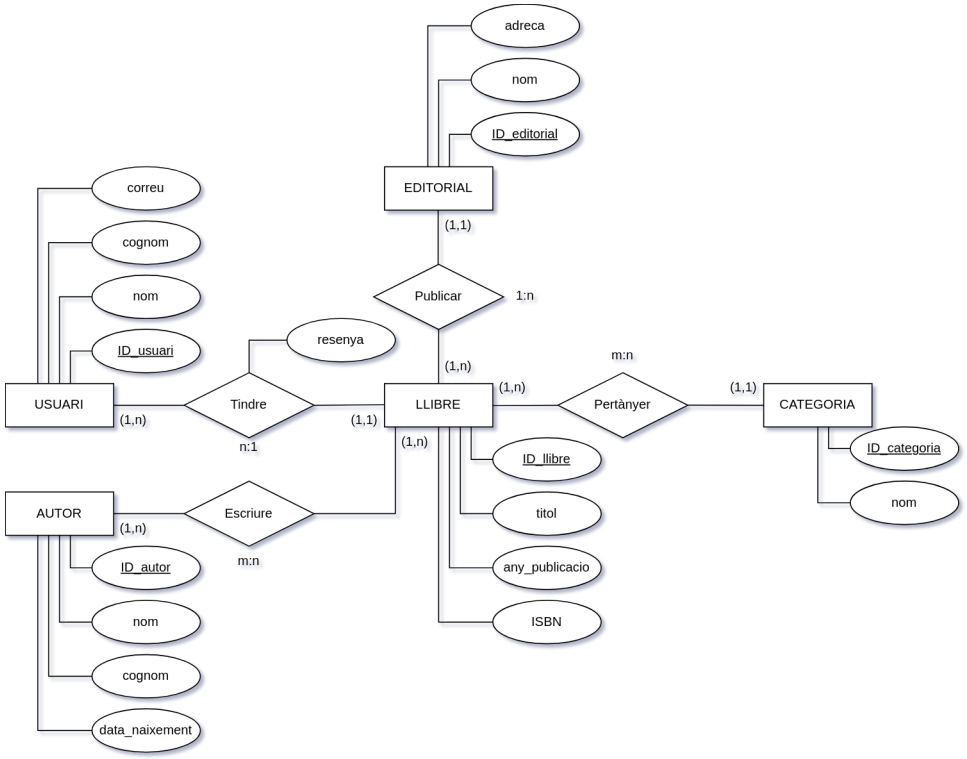
Supòsit 3 | Biblioteca

Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a una aplicació de gestió de biblioteca digital. Aquesta aplicació permet als usuaris emmagatzemar, buscar i compartir llibres, autors, editorials, categories i les relacions entre ells.

Del **Llibre**: id_llibre, títol, any_publicació, ISBN. De l'**Autor**: id_autor, nom, cognoms, data_naixement. De l'**Editorial**: id_editorial, nom, adreça. De la **Categoria**: id_categoria, nom. De l'**Usuari**: id_usuari, nom, cognoms, correu.

Cada llibre pot tenir diversos autors i pertànyer a una o més categories. Cada autor pot haver escrit molts llibres i una categoria pot contenir molts llibres. Una editorial publica diversos llibres i cada llibre té una única editorial. Un llibre pot tenir diverses ressenyes d'usuari, però cada ressenya pertany a un únic llibre.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

AUTOR(ID_autor, nom, cognom, data_naixement)

EDITORIAL(ID_editorial, nom, adreca)

LLIBRE(ID_llibre, titol, any_publicacio, ISBN, ID_editorial)

On (ID_editorial) és una clau foranea que fa refefència a la taula EDITORIAL (ID_editorial)

AUTOR.LLIBRE(ID_autor, ID_llibre)

On (ID_autor) és una clau foranea que fa referència a la taula AUTOR (ID_autor)

On (ID_llibre) és una clau foranea que fa referència a la taula LLIBRE (ID_llibre)

USUARI(ID_usuari, nom, cognom, correu, ID_llibre, resenya)

On (ID_llibre) és una clau foranea que fa refefència a la taula LLIBRE (ID_llibre)

CATEGORIA(ID_caregoria, nom)

LLIBRE.CATEGORIA (ID_llibre, ID_categoria)

On (ID_llibre) és una clau foranea que fa refefència a la taula LLIBRE (ID_llibre)

On (ID_categoria) és una clau foranea que fa refefència a la taula CATERGORIA (ID_categoria)

Taules amb dades representavies

AUTOR

ID_autor	nom	cognom	data_naixement
AU01	Jordi	Llorca	1978-02-14
AU02	Marta	Prats	1982-07-21
AU03	Oriol	Vives	1990-11-03
AU04	Laia	Ferrer	1985-05-17
AU05	Pau	Soler	1975-12-29

EDITORIAL

ID_editorial	nom	adreca
ED01	Editorial Blau	Carrer de la Pau, 12, Barcelona
ED02	Llibres del Vent	Avinguda Catalunya, 45, Girona
ED03	Pagès Editors	Carrer Major, 8, Lleida
ED04	Editorial Alba	Passeig de Gràcia, 21, Barcelona
ED05	Edicions Mar	Rambla Nova, 7, Tarragona

LLIBRE

ID_llibre	titol	any_publicacio	ISBN	ID_editorial
LL01	El camí de la llum	2015	978-84-123456-1	ED01
LL02	Vent de tardor	2018	978-84-234567-2	ED02
LL03	Somnis de mitjanit	2020	978-84-345678-3	ED03
LL04	Horitzons trencats	2022	978-84-456789-4	ED03
LL05	Colors del silenci	2017	978-84-678901-6	ED05
LL06	Horitzons trencats revisat	2023	978-84-567890-5	ED04

AUTOR.LLIBRE

ID_autor	ID_llibre
AU01	LL01
AU02	LL02
AU02	LL03
AU03	LL04
AU04	LL04
AU05	LL05

USUARI

ID_usuari	nom	cognom	correu	ID_llibre	resenya
US01	Laia	Mir	laia.mir@exemple.com	LL01	Llibre inspirador i ben escrit.
US02	Arnau	Solé	arnau.sole@exemple.com	LL02	Narrativa captivadora, recomanat.
US03	Júlia	Riera	julia.riera@exemple.com	LL02	Bona lectura, trama interessant.
US04	Marc	Vidal	marc.vidal@exemple.com	LL03	Història emotiva i ben documentada.
US05	Carla	Puig	carla.puig@exemple.com	LL04	Excel·lent desenvolupament de personatges.
US06	Play	Puig	playpuig@exemple.com	LL05	Contingut profund i molt recomanable.

CATEGORIA

ID_categoria	nom
CA01	Ficció
CA02	Misteri
CA03	Ciència
CA04	Història

ID_categoria	nom
CA05	Literatura Juvenil

LLIBRE.CATEGORIA

ID_autor	ID_llibre
AU01	LL01
AU02	LL02
AU02	LL03
AU03	LL04
AU04	LL04
AU05	LL05

Regles d'integritat

Determina el comportament de la clau forana IdEditorial en Taula LLIBRE:

- Cada llibre ha de tenir obligatòriament una editorial associada.
- Si intentem esborrar una editorial que té llibres associats, haurem de restringir el borrat per evitar que els llibres quedin sense editorial.
- Si es modifica l'id_editorial, aquesta modificació es propagarà a la taula LLIBRE per mantenir la consistència.

Comportament de les claus foranes id_categoria i id_llibre a la taula LLIBRE_CATEGORIA:

- Cada registre ha de tenir referenciats tant el llibre com la categoria associada.
- Si es vol esborrar un llibre o categoria amb relacions, s'ha de restringir el borrat.
- Si es modifica l'identificador, cal propagar el canvi a la taula LLIBRE_CATEGORIA.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA LLIBRE on (ID_editorial) és una clau forana que fa referència a la taula EDITORAL (ID_editorial)	Cada llibre ha de tenir obligatòriament una editorial associada.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar una editorial que té llibres associats, haurem de restringir el borrat per evitar que els llibres quedin sense editorial.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica l'ID_editorial, aquesta modificació es propagarà a la taula LLIBRE per mantenir la consistència.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA LLIBRE_CATEGORIA on (ID_llibre) és una clau forana que fa referència a la taula LLIBRE (ID_llibre)	Cada categoria ha de tenir obligatòriament un llibre associad.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es vol esborrar un llibre o categoria amb relacions, s'ha de restringir el borrat.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica l'identificador, cal propagar el canvi a la taula LLIBRE_CATEGORIA.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA LLIBRE_CATEGORIA on (ID_categoria) és una clau forana que fa referència a la taula CATEGORIA (ID_categoria)	Cada categoria ha de tenir obligatòriament una categoria associad.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es vol esborrar un llibre o categoria amb relacions, s'ha de restringir el borrat.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica l'identificador, cal propagar el canvi a la taula LLIBRE_CATEGORIA.

Supòsit 4 | Venda on-line productes electrònics

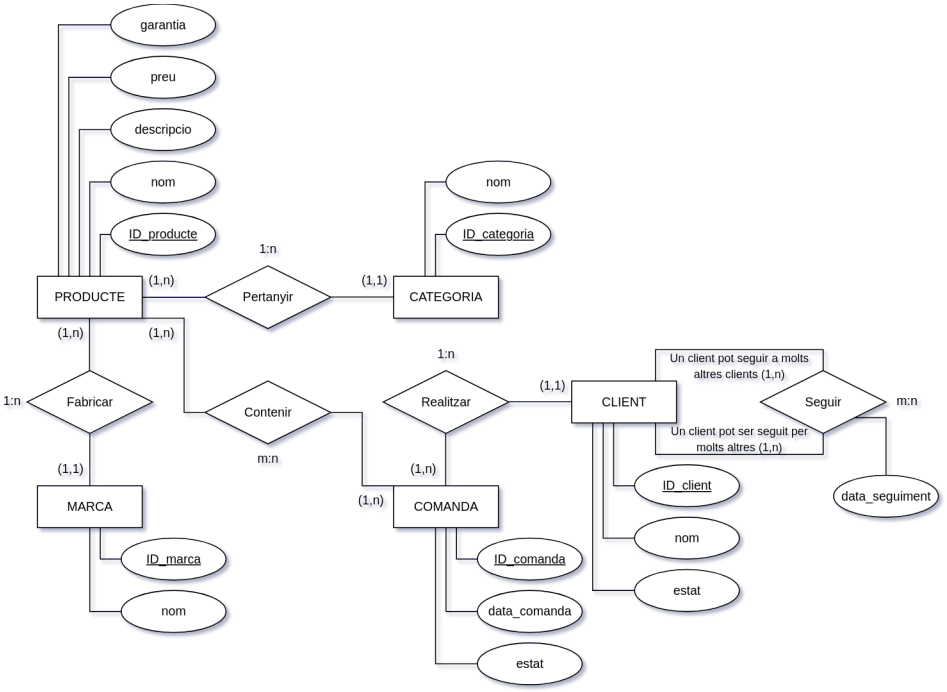
Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a una plataforma de venda en línia de productes electrònics. La plataforma permet als clients explorar i comprar diferents productes electrònics com ara mòbils, tauletes, ordinadors, auriculars i càmeres.

A més, els clients es poden seguir entre si (un client pot seguir molts altres clients, i un client pot ser seguit per molts altres).
També s'ha d'emmagatzemar la *data_seguiment*, que indica quan es va establir la connexió de seguiment.

Del **Producte**: id_producte, nom, descripció, preu, garantia. De la **Categoria**: id_categoria, nom. De la **Marca**: id_marca, nom. Del **Client**: id_client, nom, cognoms, adreça. De la **Comanda**: id_comanda, data_comanda, estat.

Cada producte pertany a una única categoria, però cada categoria pot tenir molts productes. Cada producte és fabricat per una única marca, però cada marca pot tenir molts productes. Cada client pot realitzar moltes comandes, però cada comanda està associada a un únic client. Cada comanda pot contenir molts productes, i cada producte pot estar en moltes comandes.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

MARCA(ID_marca, nom)

CATEGORIA(ID_categoria, nom)

PRODUCTE(ID_producte, nom, descripcio, preu, garantia, ID_marca, ID_categoria)

On (ID_marca) és una clau forana que fa referència a la taula MARCA (ID_marca)

On (ID_categoria) és una clau forana que fa referència a la taula CATEGORIA (ID_categoria)

CLIENT(ID_client, nom, cognom)

SEGUIR(ID_client1, ID_client2, data_seguiment)

On(ID_client1) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)

On(ID_client2) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)

COMANDA(ID_comanda, data_comanda, estat, ID_client)

On(ID_client) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)

PRODUCTE.COMANDA(ID_producte, ID_comanda)

On (ID_producte) és una clau forana que fa referència a la taula PRODUCTE (ID_producte)

On (ID_comanda) és una clau forana que fa referència a la taula COMANDA (ID_comanda)

Taules amb dades representavies

MARCA

ID_marca	nom
MA01	TechNova
MA02	EcoLife
MA03	UrbanStyle
MA04	SportX
MA05	HomeComfort

CATEGORIA

ID_categoria	nom
CA01	Electrònica
CA02	Moda
CA03	Llar
CA04	Esports
CA05	Joguines

PRODUCTE

ID_producte	nom	descripcio	preu	garantia	ID_marca	ID_categoria
LL01	Smartphone X1	Telèfon intel·ligent amb pantalla OLED	699.99	2 anys	MA01	CA01
LL02	Jaqueta Urbana	Jaqueta impermeable i lleugera	129.99	1 any	MA02	CA02
LL03	Aspiradora Smart	Aspiradora robot amb programació intel·ligent	249.99	2 anys	MA02	CA03
LL04	Bicicleta Mountain	Bicicleta tot terreny amb suspensió completa	799.99	3 anys	MA03	CA02
LL05	Joc Educatiu Kids	Joc interactiu per aprendre	39.99	6 mesos	MA05	CA05

ID_producte	nom	descripcio	preu	garantia	ID_marca	ID_categoria
		matemàtiques				
LL06	El libro troll del Rubius	Hola	25.99	2 dies	MA04	CA04

CLIENT

ID_client	nom	cognom
CL01	Marta	Puig
CL02	Jordi	Soler
CL03	Laia	Riera
CL04	Marc	Ferrer
CL05	Núria	Costa

SEGUIR

ID_client1	ID_client2	data_seguiment
CL1_01	CL2_01	2025-01-15
CL1_02	CL2_01	2025-02-03
CL1_03	CL2_02	2025-03-12
CL1_04	CL3_04	2025-04-20
CL1_05	CL4_05	2025-05-18
CL1_05	CL5_03	2025-06-22

COMANDA

ID_comanda	data_comanda	estat	ID_client
CO01	2025-01-10	En procés	CL01
CO02	2025-01-15	Enviat	CL02
CO03	2025-01-20	Cancel·lat	CL03
CO04	2025-01-22	Entregat	CL03
CO05	2025-01-25	En procés	CL05

PRODUCTE.COMANDA

ID_producte	ID_categoria
PR01	CA01
PR03	CA02
PR02	CA03
PR05	CA03
PR04	CA04
PR02	CA05

Regles d'integritat

Determina el comportament de totes les claus foranes.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA PRODUCTE on (ID_marca) és una clau forana que fa referència a la taula MARCA (ID_marca)	Cada producte ha de tenir obligatòriament una marca associada.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar una marca, haurem de restringir el borrat per evitar que el producte quedi sense marca.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica la marca, aquesta modificació es propagarà a la taula PRODUCTE per mantenir la consistència.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA PRODUCTE on (ID_categoria) és una clau forana que fa referència a la taula CATEGORIA (ID_categoria)	Cada producte ha de tenir obligatòriament una categoria associada.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar un categoria, haurem de restringir el borrat per evitar que el producte quedi sense categoria.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica la categoria, aquesta modificació es propagarà a la taula PRODUCTE per mantenir la consistència.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA SEGUIR on (ID_client1) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)	En una relacio de seguiment, ha de haber un usuari que segueixi a altra obligatoriament
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	En una relacio de seguiment, ha de haber un usuari que segueixi a altra obligatoriament
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica ID_client1, es propaga el canvi a la taula SEGUIR per mantenir constancia.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA SEGUIR on (ID_client2) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)	En una relacio de seguiment, ha de haber un usuari que sigui seguit per altra obligatoriament
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	No es pot esborrar ID_client2 per no deixar la relacio amb un NULL
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica ID_client2, es propaga el canvi a la taula SEGUIR per mantenir constancia.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA COMANDA on (ID_client) és una clau forana que fa referència a la taula CLIENT (ID_client)	La comanda ha de tenir un client valid assignat obligatoriament
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	No es pot esborrar ID_client per que sino COMANDA es quedaria sense client i aixo no pot ser.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica ID_client, es propaga el canvi a la taula COMANDA per mantenir constancia.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA PRODUCTE.COMANDA on (ID_producte) és una clau forana que fa referència a la taula PRODUCTE (ID_producte)	Cada comanda ha de tenir obligatòriament un producte associad.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar un producte, haurem de restringir el borrat per evitar que la comanda quedi sense producte.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica l'identificador, cal propagar el canvi a la taula PRODUCTE.COMANDA.

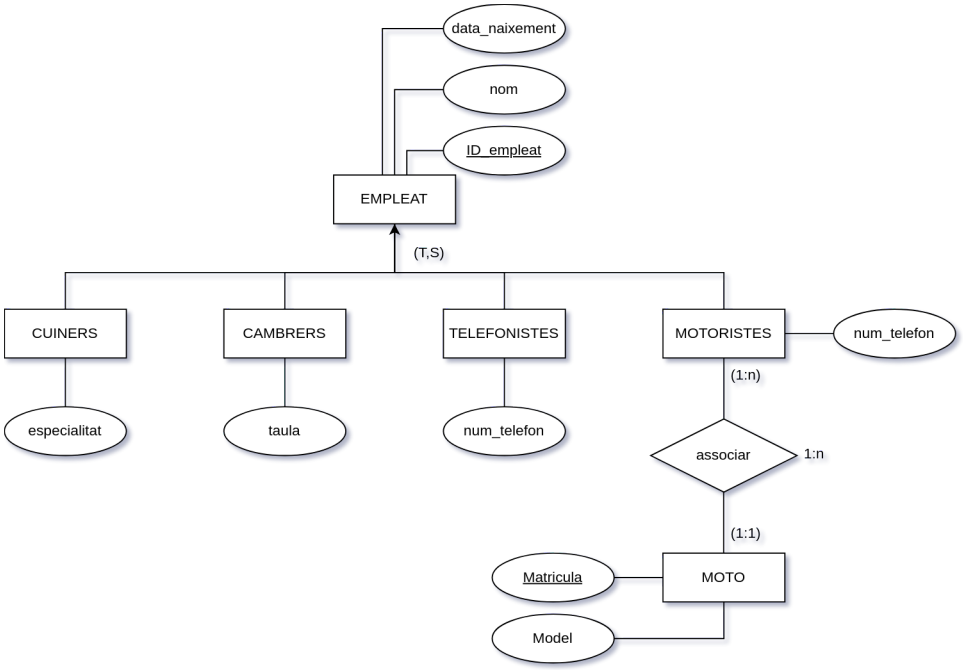
Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA PRODUCTE.COMANDA on (ID_comanda) és una clau forana que fa referència a la taula COMANDA (ID_comanda)	Cada producte ha de tenir obligatòriament una comanda associada.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar una comanda, haurem de restringir el borrat per evitar que el producte quedi sense comanda.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica l'identificador, cal propagar el canvi a la taula PRODUCTE.COMANDA.

Supòsit 5 | Empleats pizzeria

Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a un sistema de gestió dels empleats d'una pizzeria. Els empleats poden ser: cuiners, cambrers, telefonistes o motoristes. Moltes vegades els empleats poden realitzar diferents tasques. Pensa atributs propis per a cada tipus.

Cada empleat motorista té associada una moto, però una moto és compartida per diversos motoristes de diversos torns.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

EMPLEAT (ID_empleat, nom, data_naixement)

CUINERS (ID_empleat, especialitat)

On (ID_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

CAMBRERS (ID_empleat, taula)

On (ID_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

TELEFONISTES (ID_empleat, num_telefon)

On (ID_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

MOTORISTES (ID_empleat, num_telefon, ID_moto)

On (ID_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (ID_empleat)

On (ID_moto) és una clau forana que fa referència a la taula MOTO (Matricula)

MOTO(Matricula, Model)

Taules amb dades representavies

EMPLEAT

ID_empleat	nom	data_naixement
EM01	Laura	1988-03-12
EM02	Marc	1990-07-25
EM03	Núria	1985-11-04
EM04	Oriol	1992-01-17
EM05	Júlia	1987-09-30

CUINERS

ID_empleat	especialitat
EM01	Atenció al Client
EM02	Comptabilitat

CAMBRERS

ID_empleat	taula
EM03	T03

TELEFONISTES

ID_empleat	num_telefon
EM03	603456789
EM03	622478100

MOTORISTES

ID_empleat	num_telefon
EM04	615678901
EM05	616789012

MOTO

Matricula	Model
MA01	Ford Fiesta
MA02	Toyota Corolla
MA03	Honda Civic
MA04	BMW X3
MA05	Audi A4

Regles d'integritat

Determina el comportament sobre la clau forana **Id_Moto** en la taula **MOTORISTA**.

Clau forana	Nuls: Si | **No**
TAULA MOTORISTES on (ID_moto) és una clau forana que fa referència a la taula MOTO (Matricula)	Cada MOTORISTA ha de tenir obligatòriament un ID_moto assignat.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	Si intentem esborrar un ID_moto, haurem de restringir el borrat per evitar que el motorista quedi sense ID_moto.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	Si es modifica ID_moto, cal propagar el canvi a la taula MOTORISTES.

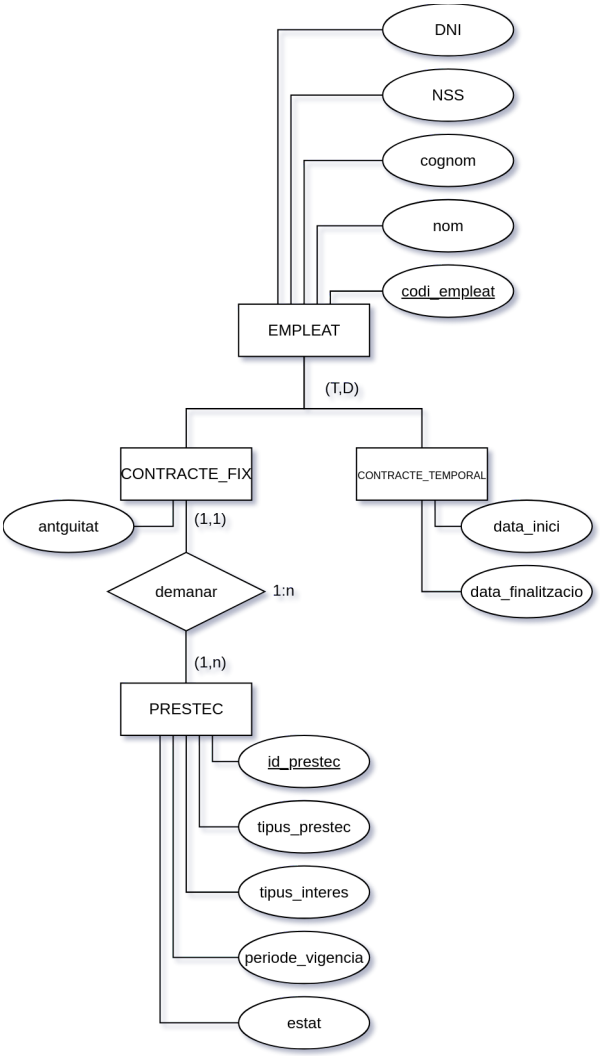
Supòsit 6 | Empleats empresa

Estàs treballant en el disseny conceptual d'una base de dades per a un sistema de gestió d'una empresa. Els empleats s'identifiquen per un codi d'empleat, i també es vol conèixer el seu DNI, NSS, nom i cognoms.

Hi ha dos tipus d'empleats: – Els que tenen contracte fix (cal saber-ne l'antiguitat). – Els que tenen contracte temporal (cal registrar-ne la data d'inici i finalització del darrer contracte).

Els empleats fixos poden demanar diferents tipus de préstecs (per matrimoni, habitatge, estudis, etc.), que poden ser concedits o no. Cal enregistrar els tipus de préstec, indicant si han estat concedits. Cada tipus de préstec té condicions pròpies, com ara tipus d'interès i període de vigència.

Disseny Conceptual



Disseny Lògic Relacional

EMPLEAT (codi_empleat, nom, cognoms, NSS, DNI)

CONTRACTE_TEMPORAL(codi_empleat, data_inici, data_finalitzacio)

On (codi_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (codi_empleat)

CONTRACTE_FIX (codi_empleat, antiguitat)

On (codi_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (codi_empleat)

PRESTEC(ID_prestec, tipus_prestec, tipus_interes, periode_vigencia, estat, codi_empleat)

On(codi_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula CONTRACTE_FIX(codi_empleat)

Taules amb dades representavies

EMPLEAT

codi_empleat	nom	cognom	NSS	DNI
CE01	Laura	Puig	123-45-6789	12345678A
CE02	Marc	Soler	987-65-4321	23456789B
CE03	Núria	Riera	456-78-9123	34567890C
CE04	Oriol	Ferrer	789-12-3456	45678901D
CE05	Júlia	Costa	321-54-9876	56789012E

CONTRACTE_TEMPORAL

codi_empleat	data_inici	data_fi
CE01	2020-01-15	2025-01-14
CE02	2019-03-10	2024-03-09
CE03	2021-06-01	2026-05-31

COTRACTE_FIX

codi_empleat	anitguitat
CE04	7 anys
CE05	3 anys

PRESTEC

ID_prestec	tipus_prestec	tipus_interes	periode_vigencia	estat	codi_empleat
PR01	Personal	Fix	5 anys	Actiu	CE01
PR02	Hipotecari	Variable	20 anys	Actiu	CE02
PR03	Cotxe	Fix	7 anys	Actiu	CE03
PR04	Personal	Variable	3 anys	Tancat	CE04
PR05	Estudi	Fix	4 anys	Actiu	CE04
PR06	Personal	Fix	6 anys	Actiu	CE05

Regles d'integritat

Determina el comportament sobre la clau forana que us hagi sortit de la transformació **CONTRACTE_FIX** i **PRESTEC**.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA CONTRACTE_FIX on (codi_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula EMPLEAT (codi_empleat)	La integritat referencial assegurarà que cada CONTRACTE_FIX té un codi_empleat vàlid associat.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	En intentar borrar un codi_empleat, es restringeix el borrat per evitar que CONTRACTE_FIX quedi sense codi_empleat.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar codi_empleat es propagaran els canvis a la taula CONTRACTE_FIX per mantenir constancia.

Clau forana	Nuls: Si | No
TAULA PRESTEC on (codi_empleat) és una clau forana que fa referència a la taula CONTRACTE_FIX (codi_empleat)	La integritat referencial assegurarà que cada PRESTEC té un codi_empleat vàlid associat.
	Borrat: **Restringir** | Propagar | Anul·lar | Valor per defecte
	En intentar borrar un codi_empleat, es restringeix el borrat per evitar que PRESTEC quedi sense codi_empleat.
	Modificació: Restringir | **Propagar** | Anul·lar | Valor per defecte
	En modificar codi_empleat es propagaran els canvis a la taula PRESTEC per mantenir constancia.